

PROJECT PRD - LEOPARD APP

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên dự án: LEOPARD

Mục tiêu: Xây dựng App demo

Ngân sách tối đa: 15.000.000 VND (không phát sinh thêm)

Thời gian triển khai kỳ vọng: Có sản phẩm trước 15/9/2026

2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG & ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng người dùng mục tiêu:

- **Doanh nghiệp SME**(Cửa hàng vật liệu xây dựng, nội thất, máy móc, nông sản, siêu thị mini, xưởng sản xuất,...).
- **Chuyển nhà / Chuyển văn phòng:** Gia đình, sinh viên (hàng công kênh), công ty.
- **Xây dựng & Công trình:** Vận chuyển xi măng, sắt thép, thiết bị nhỏ,...
- **Nông sản & Thực phẩm:** Chở số lượng lớn trong nội thành, từ ngoại thành vào thành phố hoặc ngược lại
- **Tài xế:** Chủ xe ba gác, xe tải freelance hoặc đội xe nhỏ

Nỗi đau của thị trường: Cần một app chuyên sâu cho việc vận chuyển hàng vừa và nhỏ dành cho xe tải/xe ba gác

Giải pháp của Leopard: Ứng dụng tập trung vào sự tinh gọn, tốc độ tải trang nhanh và giao diện dễ thao tác, không có tính năng thừa.

3. DANH SÁCH TÍNH NĂNG CHI TIẾT

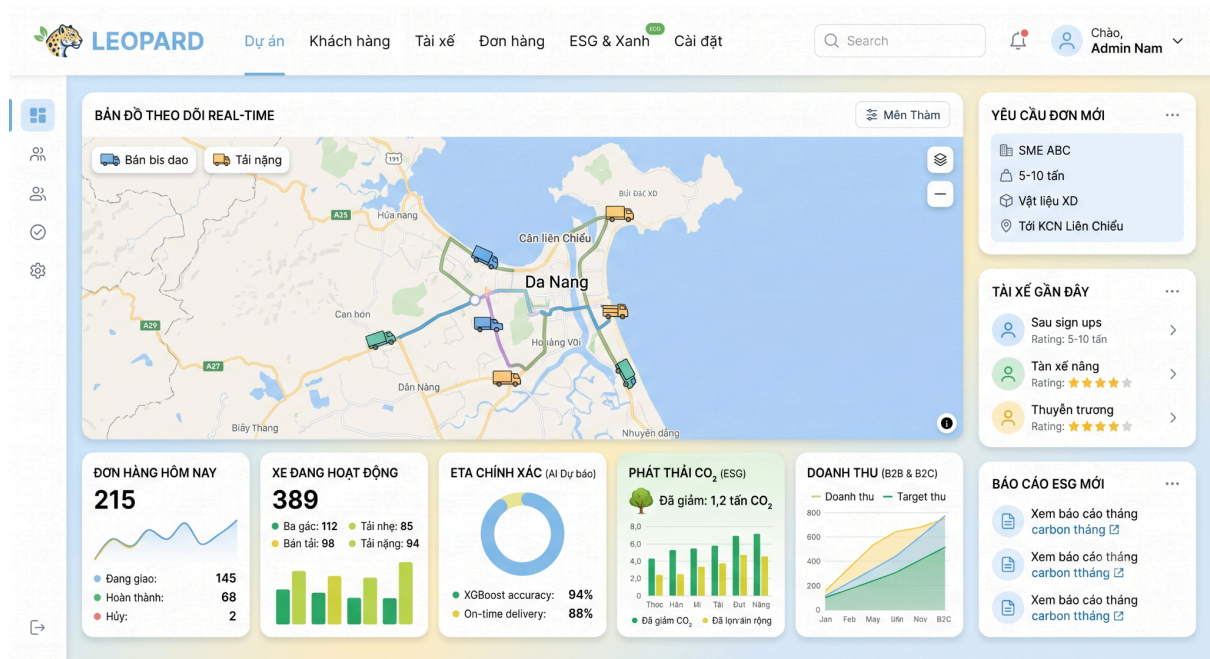
STT	Tính năng	Mô tả chi tiết (Description)	Mức độ ưu tiên
1	Đăng ký / Đăng nhập	Đăng ký qua Số điện thoại/email. Có xác thực tài khoản bằng các loại giấy tờ hợp lệ. Đăng nhập nhanh qua Google	Bắt buộc

2	Quản lý Hồ sơ cá nhân	Cho phép người dùng cập nhật Họ tên, Ảnh đại diện, Số điện thoại, email, giấy phép lái xe, cà vẹt xe,... và các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.	Bắt buộc
3	Tính năng cốt lõi	- Đặt đơn nhanh qua app: Vị trí lấy/giao (địa điểm), ảnh/video hàng hóa, kích thước/trọng lượng, yêu cầu bốc xếp, số điện thoại liên hệ của 2 bên (khách hàng và tài xế). - AI dự báo ETA chính xác: XGBoost + traffic real-time Vietmap/Google + thời tiết - Tối ưu ghép hàng & tuyến đường: OR-Tools VRP → giảm chạy rỗng về sau khi tài xế đã hoàn thành cuộc xe. - Navigation truck-friendly: tránh cấm tải, cầu thấp, giờ cấm, đèn đỏ, kẹt xe. - Theo dõi real-time: Lộ trình di chuyển của xe khi nhận và giao hàng, gọi điện, nhắn tin, chứng minh giao hàng bằng ảnh. - Thanh toán: Chuyển khoản, COD, hóa đơn VAT tự động. - Gói doanh nghiệp: Hợp đồng định kỳ, dashboard quản lý fleet.	Bắt buộc

4	Tìm kiếm / Bộ lọc cơ bản	Tìm kiếm theo từ khóa chính hoặc lọc theo danh mục đơn giản.	Bắt buộc
5	Thông báo (Notifications)	Sử dụng thông báo trong app (In-app) hoặc đẩy qua Firebase Cloud Messaging (Miễn phí).	Trung bình
6	Tích hợp thanh toán	- Chuyển khoản: Giai đoạn này chỉ cần hiển thị Mã QR chuyển khoản ngân hàng (VietQR) để người dùng quét mã. <i>Không tích hợp cổng thanh toán phức tạp (như Momo, VNPay) vì tốn phí và thời gian duyệt hồ sơ pháp lý.</i> - Tiền mặt: Chấp nhận với các đơn hàng nhỏ >500.000 VNĐ hoặc các đơn dưới 5km	Bắt buộc

4. YÊU CẦU VỀ GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM

Thiết kế: Có thể tham khảo ví dụ dưới đây



Giao diện: Tối giản, sử dụng các màu chủ đạo (Trắng, vàng, xanh biển, xanh lá pastel như hình). Tốc độ phản hồi của giao diện phải mượt mà trên thiết bị di động/web.

5. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU & BÀN GIAO

Mã nguồn (Source Code): Bàn giao toàn bộ source code sạch, có comment cơ bản và được lưu trữ trên GitHub/GitLab.

Tài liệu hướng dẫn (Documentation): Tài liệu ngắn gọn hướng dẫn cách deploy (triển khai) app lên server/hosting và cách cấu hình các tài khoản liên quan (Firebase, Domain).

Sản phẩm chạy được (Live Product): App phải chạy ổn định trên môi trường production, không có lỗi nghiêm trọng (Crash/Freeze) ở các tính năng cốt lõi.

Bảo hành/Hỗ trợ: Hỗ trợ sửa lỗi (Bug fix) phát sinh trong vòng ít nhất 1 - 3 tháng sau khi bàn giao.

Báo cáo quá trình thực hiện: Đầy đủ và chi tiết, bao gồm tất cả data khi tiến hành train app, thu thập insight, hình ảnh cập nhật tiến độ,...